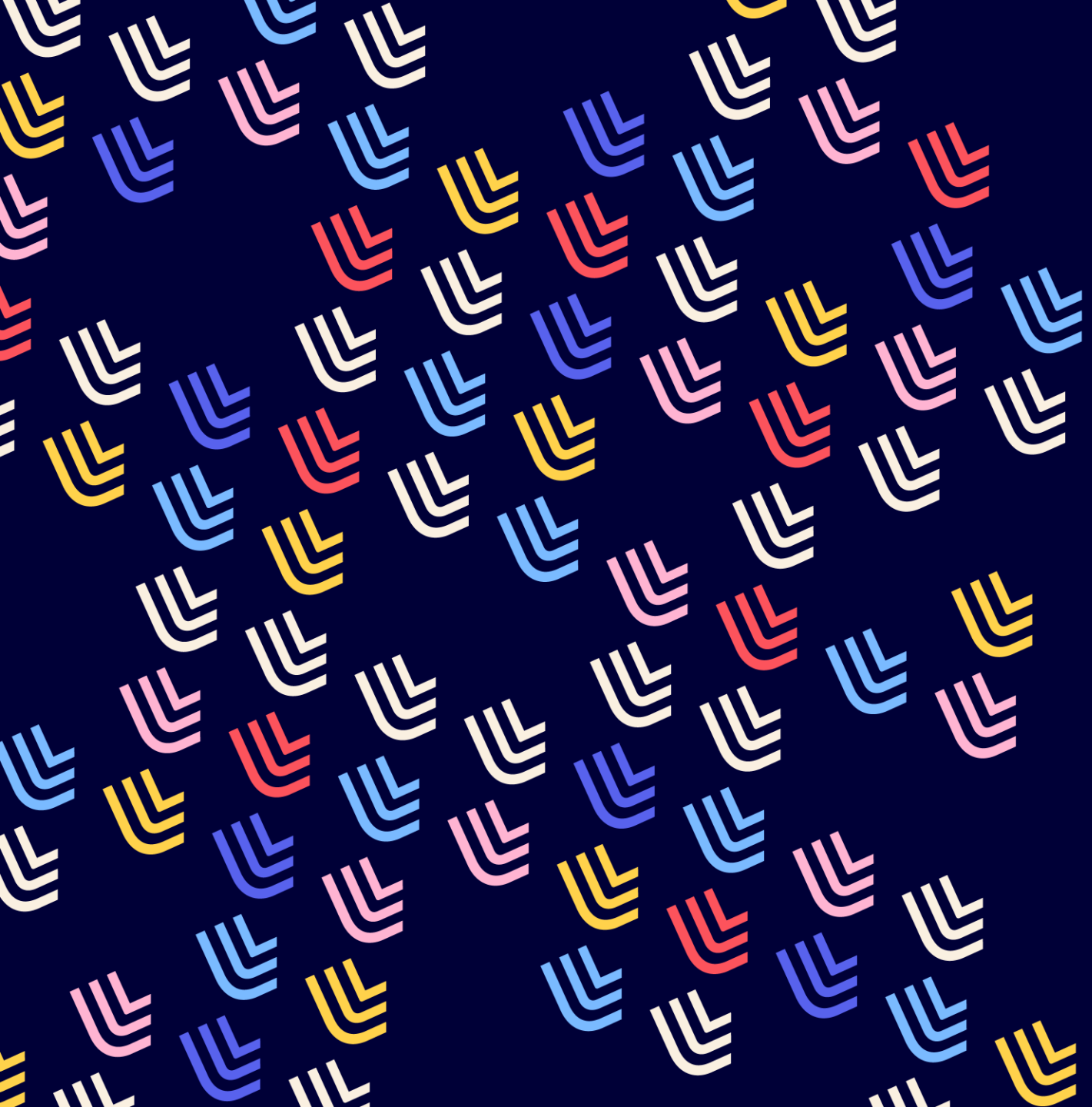


Université de Lille

# *Infrastructures & Frameworks*

*Romain* ***Rouvoy***
*Gaëtan* ***Hasbroucq***

Master MIAGE – IFI

# Objectifs

- Découvrir une large diversité de **frameworks web**
- Être capable d'en **comprendre** les mécanismes et de les **expliquer**
  - Reboot d'un système *legacy*
  - Montée en compétence(s) w.r.t. client
- Monter en **compétences**
  - Orale : présenter, expliquer, argumenter, justifier
  - Écrite : rapports, documentation, etc.

# **Déroulement** (avant la 1e séance, 2/11)

- Vous formez un **groupe de 3–4 étudiant(e)s**
- Nous vous attribuons une **technologie web *fullstack***
  - 6 technologies dans des langages différents de Java :
    Django (*Python*), NestJS (*TS*), RoR (*Ruby*), Phoenix (*Elixir*), Gin (*Go*), Laravel (*PHP*)
- Vous développez une application web complète dans cette technologie
  - **Sujet commun** à tous les groupes
  - Développement **historisé dans Git** (partagé avec votre intervenant)
  - Usage de l'**IAg autorisé**
- Vous préparez un **atelier technique** pour vos camarades sur cette technologie
  - Nous vous attribuons une séance de passage

# Application « Les bons comptes »

- Fonctionnalités attendues :
  - Possibilité de **créer un compte**
  - **Création d'un porte-monnaie** commun
  - **Inviter des comptes** au porte-monnaie
  - **Accepter une invitation**
  - **Lister** les portes-monnaies invités, ouverts, clos.
  - **Déclarer une dépense** et y associer éventuellement un compte dépenseur
  - **Lister les dépenses** et le total
  - **Supprimer une dépense** par le compte dépenseur uniquement (ou créateur sinon)
  - Clôturer le porte-monnaie et **faire les comptes**
    - Liste des comptes qui doivent donner de l'argent et combien
    - Liste des comptes qui doivent recevoir de l'argent et combien
    - Bonus : Calculer qui donne combien à qui (en minimisant les virements)
    - Rembourser (mock)
- Think HUGE : Beaucoup de comptes, beaucoup de porte-monnaies, beaucoup d'invitations, beaucoup de dépenses…

# **Déroulement** (avant votre séance)

- Vous **préparez un atelier** sur la technologie web traitée
  - Vous sélectionnez une partie (intéressante) de votre application à redévelopper en séance (2 heures)
    - Contrainte : Le backend de l'application doit être partagé entre tous les étudiants du groupe
  - Vous préparez un **sujet de TP** pour guider vos camarades
  - Vous préparez un **support de présentation** pour introduire le framework de manière illustrée
    - Inspirez-vous des *talks* Devoxx, Ch'tiJUG

# Déroulement d'une séance

- **Atelier** : 1 groupe par séance (3 heures)
  - Présentation 60 minutes (transparents, live coding, kahoot…)
  - Atelier/TP de mise en œuvre (120 minutes)
  - Les autres participants sont ignorants (IDE setup, variables d'env., etc.)
    - Instructions en amont de la séance
- **Synthèse** : travail individuel de synthèse (1 heure)
  - Rédaction d'un (chapitre) d'un rapport sur le contenu du module IF
  - Critique de la technologie abordée lors de la séance selon une grille critériée
  - Comparaison des avantages/inconvénients
  - Bénéfices & inconvénients de l'IAg

# Évaluation

- **Composantes de la note finale**
  - $C_1$: **Application développée** dans la technologie abordée (coeff. 1),
  - $C_2$: **Logique d'animation** de l'atelier (coeff. 1),
  - $C_3$: **Matériel d'animation** de l'atelier (coeff. 2),
  - $C_4$: **Note de groupe** de la séance animée (coeff. 2),
  - $C_5$: Note **individuelle de participation** tout au long du semestre (coeff. 2)
  - $C_6$: **Rapport individuel** de synthèse (coeff. 3)
  - ABI : Absences injustifiées

- **NF 1ère chance**
  - $NF_1 = \frac{\sum_{i=1}^{6} C_i}{11} \times \frac{12-ABI}{12}$

- **NF 2nde chance** (si $NF_1 < 10$)
  - $NF_2 = \max(10, \frac{\sum_{i=1}^{6} C_i - \min}{8} \times \frac{12-ABI}{12})$

# Contacts


- *Romain* **ROUVOY** <romain.rouvoy@univ-lille.fr>
- *Gaëtan* **HASBROUCQ** <gaetan.hasbroucq@soprasteria.com>


Formulaire des déclarations des groupes